

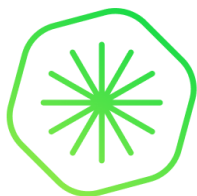


Лабораторные работы

Инфраструктурные службы ОС «АЛЬТ»

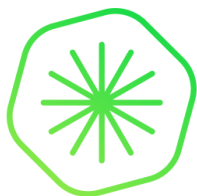
ALTSERV





Оглавление

Лабораторная работа № 1 Настройка DHCP-сервера в ОС Альт.....	3
Подготовка стенда к лабораторной работе (VirtualBox).....	3
Задание 1. Установка и базовая настройка.....	7
Задание 2. Получение адреса динамически.....	7
Задание 3. Настройка дополнительных параметров DHCP.....	8
Задание 4. Настройка резервирования адресов.....	8
Задание 5. Дополнительно. Настройка DHCP-сервера средствами ЦУС....	8
Лабораторная работа № 2 Настройка DNS-сервера в ОС Альт.....	9
Подготовка стенда к лабораторной работе (VirtualBox).....	9
Задание 1. Установка и базовая настройка BIND.....	13
Задание 2. Создание зоны прямого просмотра.....	13
Задание 3. Развертывание вторичного DNS-сервера.....	14
Задание 4. Использование зон обратного просмотра.....	14
Задание 5. Дополнительно. Реализация DDNS совместной работой DHCP и DNS - серверов.....	14
Задание 6. Дополнительно. DDNS средствами ЦУС.....	15
Лабораторная работа № 3 Сетевой доступ по протоколу SMB.....	15
Подготовка стенда к лабораторной работе (VirtualBox).....	15
Задание 1. Установка и настройка SAMBA.....	19
Задание 2. Настройки автомонтирования smb-раздела.....	19
Лабораторная работа № 4 Active Directory.....	20
Подготовка стенда к лабораторной работе (VirtualBox).....	21
Задание 1. Создание домена.....	26
Задание 2. Добавление узла в домен.....	26
Задание 3. Настройка ролей.....	26
Задание 4. Дополнительно. Добавление второго контроллера.....	27
Лабораторная работа № 5 Создание доменной инфраструктуры FreeIPA...27	
Задание 1. Создание домена.....	27
Задание 2. Создание доменных пользователей и групп.....	27
Задание 3. Добавление узла в домен.....	28
Задание 4. Настройка механизма ролей в FreeIPA-домене.....	28
Лабораторная работа № 6 Система резервного копирования Bacula.....28	
Задание 1. Установка Bacula Director Daemon и Storage Daemon.....	28
Задание 2. Резервное сохранение базы каталога.....	28
Задание 3. Добавление резервируемых узлов (File Daemon).....	29
Задание 4. Создание и выполнение задания резервного копирования..	29



Лабораторная работа № 1 Настройка DHCP-сервера в ОС Альт

- Необходимы виртуальные машины:
 - **altsrv1** (клонирование `tmpl-altsrv`)
 - **altsrv2** (клонирование `tmpl-altsrv`)
 - **altwks1** (клонирование `tmpl-altwks`)
- Учетные записи (имя:пароль):
 - `sysadmin:netlab123`
 - `root:netlab123`

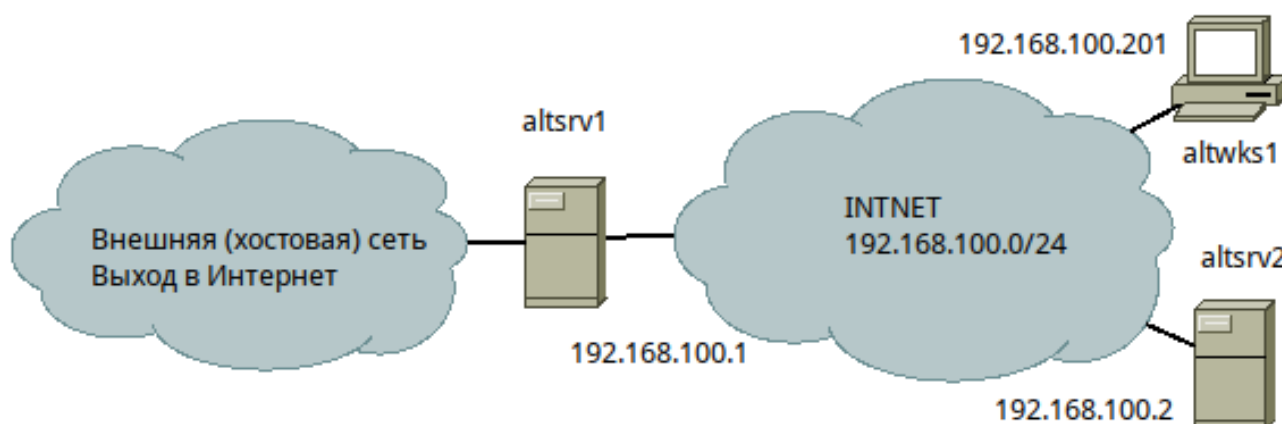
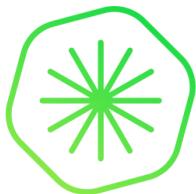


Схема стенда для лабораторной 1

Подготовка стенда к лабораторной работе (VirtualBox)

Свойства ВМ

1. Выполнить связанное клонирование ВМ из образов-шаблонов. Задать при клонировании имена ВМ. Получить таким образом 3 указанных выше образа.
2. ОЗУ на ВМ **altsrv1** и **altsrv2** можно уменьшить до 512 Мб. На ВМ **altwks1** можно уменьшить до 1024 Мб.
3. Настройки сетевых интерфейсов
 - **altsrv1** - добавить второй сетевой интерфейс (Адаптер 2), Тип подключения **Внутренняя сеть**, имя **intnet**
 - **altsrv2, altwks1** - изменить у первого сетевого интерфейса (Адаптер 1) Тип подключения на **Внутренняя сеть**, имя **intnet**



Настройки ОС altsrv1

1. Настройки параметров сети

```
# cd /etc/net/ifaces
# cp -r enp0s3 enp0s8
# sed -i '/BOOTPROTO/s/dhcp/static/' enp0s8/options
# echo "192.168.100.1/24" > enp0s8/ipv4address
# ifdown enp0s8; ifup enp0s8
# echo "/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.0/24 -j MASQUERADE" > enp0s3/ifup-post
# chmod +x enp0s3/ifup-post
# ifdown enp0s3; ifup enp0s3
# sed -i '/net.ipv4.ip_forward/s/0/1/' /etc/net/sysctl.conf
# systemctl restart network
```

2. Проверка применения настроек

```
# ip -br a
. . .
# ip r
. . .
# iptables -t nat -L
. . .
# sysctl net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward=1
```

- Параметры стека протоколов интерфейса **enp0s3**
 - IP/MASK: **10.0.2.15/24**
- Параметры стека протоколов интерфейса **enp0s8**
 - IP/MASK: **192.168.100.1/24**
- Параметры маршрутизации
 - Def. GW: **10.0.2.2**

3. Проверка работы внешнего подключения

```
$ ping ya.ru
. . .
```

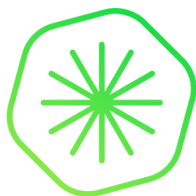
4. Установка имени узла

```
# hostnamectl set-hostname altsrv1
```

Настройки ОС altsrv2

1. Настройки параметров сетевого интерфейса

```
# cd /etc/net/ifaces
# sed -i '/BOOTPROTO/s/dhcp/static/' enp0s3/options
# echo "192.168.100.2/24" > enp0s3/ipv4address
# echo "default via 192.168.100.1" > enp0s3/ipv4route
# echo "nameserver 8.8.8.8" > enp0s3/resolv.conf
# ifdown enp0s3; ifup enp0s3
```



2. Проверка применения настроек

```
# ip -br a
. . .
# ip r
. . .
# cat /etc/resolv.conf
. . .
```

- Параметры стека протоколов интерфейса **enp0s3**
 - IP/MASK: **192.168.100.2/24**
- Параметры маршрутизации
 - Def. GW: **192.168.100.1**
- Параметры разрешения имен
 - DNS SRV: **8.8.8.8**

3. Проверка работы внешнего подключения

```
$ ping ya.ru
. . .
```

4. Установка имени узла

```
# hostnamectl set-hostname altsrv2
```

Настройки ОС altwks1

1. Настройки параметров сетевого интерфейса

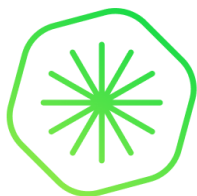
```
# cd /etc/net/ifaces
# sed -i '/BOOTPROTO/s/dhcp/static/' enp0s3/options
# echo "192.168.100.201/24" > enp0s3/ipv4address
# echo "default via 192.168.100.1" > enp0s3/ipv4route
# echo "nameserver 8.8.8.8" > enp0s3/resolv.conf
# systemctl restart NetworkManager
```

2. Проверка применения настроек

```
# ip -br a
. . .
# ip r
. . .
# cat /etc/resolv.conf
. . .
```

- Параметры стека протоколов интерфейса **enp0s3**
 - IP/MASK: **192.168.100.201/24**
 - Def. GW: **192.168.100.1**
- Параметры разрешения имен
 - DNS SRV: **8.8.8.8**

3. Проверка работы внешнего подключения



```
$ ping ya.ru  
. . .
```

4. Разрешение имен локальных узлов

```
# cat > /etc/hosts << EOF  
192.168.100.201 altwks1 altwks1.courses.alt  
192.168.100.1 altsrv1 altsrv1.courses.alt  
192.168.100.2 altsrv2 altsrv2.courses.alt  
EOF
```

5. Проверка доступности внутренних узлов по имени

```
$ ping altsrv1  
. . .  
$ ping altsrv2  
. . .
```

6. Генерация и обмен пользовательскими ключами SSH

- Выполняется из под УЗ **sysadmin**

```
$ ssh-keygen  
. . .  
$ ssh-copy-id sysadmin@altsrv1  
. . .  
$ ssh-copy-id sysadmin@altsrv2  
. . .
```

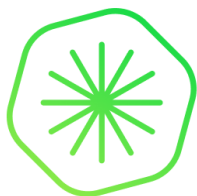
7. Обеспечение SSH-доступа под суперпользователем на узлы стенда

- Производится путем подключения к обоим узлам и копирования `.ssh/authorized_keys` в каталог суперпользователя

```
$ ssh sysadmin@altsrv1  
[sysadmin@altsrv1 ~]$ su -  
Password:  
[root@altsrv1 ~]# cat /home/sysadmin/.ssh/authorized_keys >>  
.ssh/authorized_keys  
[root@altsrv1 ~]# exit  
[sysadmin@altsrv1 ~]$ exit  
$  
$ ssh sysadmin@altsrv2  
[sysadmin@altsrv2 ~]$ su -  
Password:  
[root@altsrv2 ~]# cat /home/sysadmin/.ssh/authorized_keys >>  
.ssh/authorized_keys  
[root@altsrv2 ~]# exit  
[sysadmin@altsrv2 ~]$ exit  
$
```

8. Проверка SSH-доступа

- Должен производиться безпарольный доступ под УЗ суперпользователя



```
$ ssh root@altsrv1
[root@altsrv1 ~]# exit
$ ssh root@altsrv2
[root@altsrv2 ~]# exit
$
```

9. Установка имени узла

```
# hostnamectl set-hostname altwks1
```

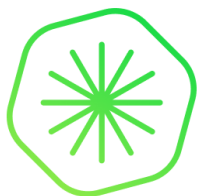
- Выполните перезагрузку узла

Задание 1. Установка и базовая настройка

1. На ВМ **altsrv1** Установите пакет **dhcp-server**
 2. Убедитесь, что второй сетевой интерфейс настроен на статический IP-адрес
 3. Настройте службу DHCP на работу со вторым сетевым интерфейсом
 4. Выполните создание начального конфигурационного файла службы **dhcpd** по содержимому **/etc/dhcp/dhcpd.conf.sample**
 5. Скорректируйте параметры в соответствии со следующим заданием
- | параметр | значение |
|------------------|--|
| подсеть (subnet) | сеть 2-го сетевого интерфейса (со статическим адресом) |
| диапазон (range) | 10 адресов от адреса, следующего за адресом интерфейса |
6. Проверьте корректность конфигурационного файла, при необходимости исправьте настройки
 7. Запустите службу **dhcpd**
 8. Убедитесь, что служба запущена и в случае успеха, включите автозапуск службы

Задание 2. Получение адреса динамически

1. На ВМ **altwks1** выполните настройку на получения адреса динамически (второй интерфейс).
2. Убедитесь, что адрес из диапазона и правильная маска получены.
3. Проверьте связность с узлом **altsrv1** по его IP-адресу.
4. На ВМ **altsrv1** посмотрите информацию об арендах IP-адресов.



5. Убедитесь по выводу команды **ip a** на узле **altwks1** в успешном получении адреса от DHCP-сервера. Сопоставьте эти данные с информацией об арендах из предыдущего пункта.
6. Выполните аналогично настройку динамического получения адреса для узла **altsrv2**

Задание 3. Настройка дополнительных параметров DHCP

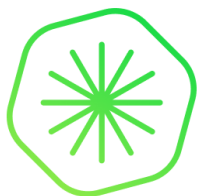
1. Выполните настройку DHCP-сервера на распространение вместе с IP-адресами параметров шлюза по умолчанию.
2. Убедитесь, что узлы получают шлюз по-умолчанию при перезапросе адреса.
3. Убедитесь в наличии связности между узлами **altwks1** и **altsrv2**.
4. Выполните настройку DHCP-сервера для обеих сетей на распространение вместе с IP-адресами параметров dns-сервера **192.168.50.101** и доменного суффикса **domain.ru** (не принципиально, что таких DNS-сервера и доменного суффикса в конфигурации стенда нет)
5. По выводу команд **ip r** и **cat /etc/resolv.conf** на узле **altwks1** убедитесь в получении адреса и параметров DNS от DHCP-сервера
6. Аналогично, убедитесь на узле **altsrv2** в факте получения соответствующих параметров стека протоколов.

Задание 4. Настройка резервирования адресов

1. Выполните создания зарезервированных адресов в настройках DHCP-сервера для обоих узлов **altwks1** и **altsrv2**.
2. Убедитесь, что узлы **altwks1** и **altsrv2** получают зарезервированный для них адреса.
3. Проверьте связность между указанными узлами сети по IP-адресам.

Задание 5. Дополнительно. Настройка DHCP-сервера средствами ЦУС

1. На ВМ **altsrv1** выполните удаление пакета **dhcp-server**. В ручную удалите конфигурационный файл службы dhcp, если он остался.
2. На ВМ **altsrv1** выполните установку пакета **alterator-dhcp**
3. Перезапустите службу **alteratord**



4. Запустите **Центр управления системой** и в модуле DHCP ознакомьтесь с возможностью управления DHCP-сервером средствами ЦУС

Лабораторная работа № 2 Настройка DNS-сервера в ОС Альт

- Необходимы виртуальные машины:
 - **altsrv1** (клонирование tmpl-altsrv)
 - **altsrv2** (клонирование tmpl-altsrv)
 - **altwks1** (клонирование tmpl-altwks)
- Учетные записи (имя:пароль):
 - sysadmin:netlab123
 - root:netlab123

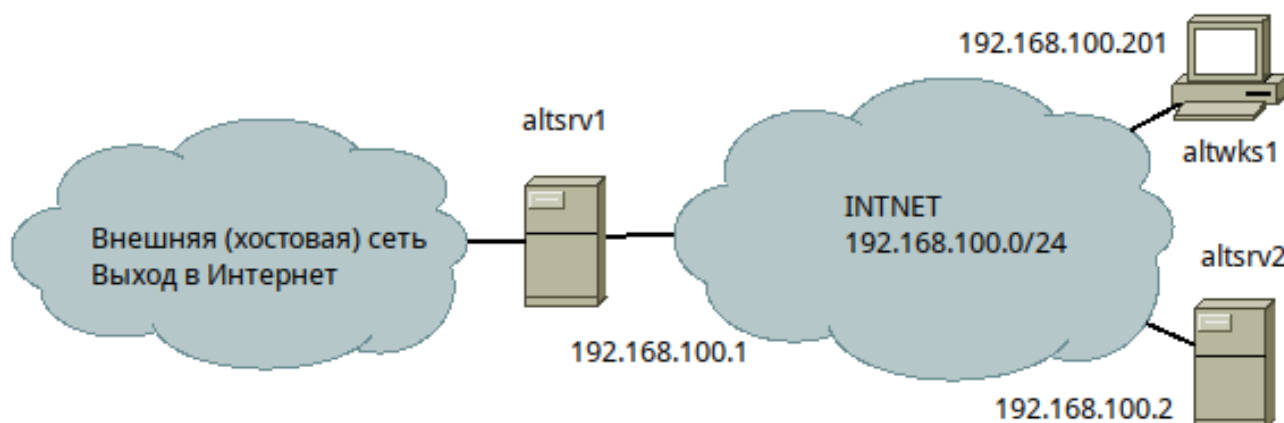
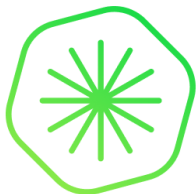


Схема стенда для лабораторной 2

Подготовка стенда к лабораторной работе (VirtualBox)

Свойства ВМ

1. Выполнить связанное клонирование ВМ из образов-шаблонов. Задать при клонировании имена ВМ. Получить таким образом 3 указанных выше образа.
2. ОЗУ на ВМ **altsrv1** и **altsrv2** можно уменьшить до 512 Мб. На ВМ **altwks1** можно уменьшить до 1024 Мб.
3. Настройки сетевых интерфейсов
 - **altsrv1** - добавить второй сетевой интерфейс (Адаптер 2), Тип подключения **Внутренняя сеть**, имя **intnet**



- **altsrv2, altwks1** - изменить у первого сетевого интерфейса (Адаптер 1) Тип подключения на **Внутренняя сеть**, имя **intnet**

Настройки ОС altsrv1

1. Настройки параметров сети

```
# cd /etc/net/ifaces
# cp -r enp0s3 enp0s8
# sed -i '/BOOTPROTO/s/dhcp/static/' enp0s8/options
# echo "192.168.100.1/24" > enp0s8/ipv4address
# ifdown enp0s8; ifup enp0s8
# echo "/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.0/24 -j MASQUERADE" > enp0s3/ifup-post
# chmod +x enp0s3/ifup-post
# ifdown enp0s3; ifup enp0s3
# sed -i '/net\.ipv4\.ip_forward/s/0/1/' /etc/net/sysctl.conf
# systemctl restart network
```

2. Проверка применения настроек

```
# ip -br a
. . .
# ip r
. . .
# iptables -t nat -L
. . .
# sysctl net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward=1
```

- Параметры стека протоколов интерфейса **enp0s3**
 - IP/MASK: **10.0.2.15/24**
- Параметры стека протоколов интерфейса **enp0s8**
 - IP/MASK: **192.168.100.1/24**
- Параметры маршрутизации
 - Def. GW: **10.0.2.2**

3. Проверка работы внешнего подключения

```
$ ping ya.ru
. . .
```

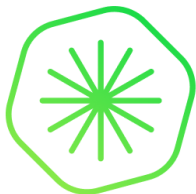
4. Установка имени узла

```
# hostnamectl set-hostname altsrv1
```

Настройки ОС altsrv2

1. Настройки параметров сетевого интерфейса

```
# cd /etc/net/ifaces
# sed -i '/BOOTPROTO/s/dhcp/static/' enp0s3/options
```



```
# echo "192.168.100.2/24" > enp0s3/ipv4address
# echo "default via 192.168.100.1" > enp0s3/ipv4route
# echo "nameserver 8.8.8.8" > enp0s3/resolv.conf
# ifdown enp0s3; ifup enp0s3
```

2. Проверка применения настроек

```
# ip -br a
. . .
# ip r
. . .
# cat /etc/resolv.conf
. . .
```

- Параметры стека протоколов интерфейса **enp0s3**
 - IP/MASK: **192.168.100.2/24**
- Параметры маршрутизации
 - Def. GW: **192.168.100.1**
- Параметры разрешения имен
 - DNS SRV: **8.8.8.8**

3. Проверка работы внешнего подключения

```
$ ping ya.ru
. . .
```

4. Установка имени узла

```
# hostnamectl set-hostname altsrv2
```

Настройки ОС altwks1

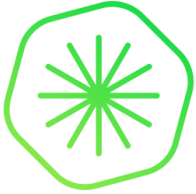
1. Настройки параметров сетевого интерфейса

```
# cd /etc/net/ifaces
# sed -i '/BOOTPROTO/s/dhcp/static/' enp0s3/options
# echo "192.168.100.201/24" > enp0s3/ipv4address
# echo "default via 192.168.100.1" > enp0s3/ipv4route
# echo "nameserver 8.8.8.8" > enp0s3/resolv.conf
# systemctl restart NetworkManager
```

2. Проверка применения настроек

```
# ip -br a
. . .
# ip r
. . .
# cat /etc/resolv.conf
. . .
```

- Параметры стека протоколов интерфейса **enp0s3**
 - IP/MASK: **192.168.100.201/24**



- Def. GW: **192.168.100.1**
- Параметры разрешения имен
 - DNS SRV: **8.8.8.8**
- 3. Проверка работы внешнего подключения

```
$ ping ya.ru  
. . .
```

- 4. Разрешение имен локальных узлов

```
# cat > /etc/hosts << EOF  
192.168.100.201 altwks1 altwks1.courses.alt  
192.168.100.1 altsrv1 altsrv1.courses.alt  
192.168.100.2 altsrv2 altsrv2.courses.alt  
EOF
```

- 5. Проверка доступности внутренних узлов по имени

```
$ ping altsrv1  
. . .  
$ ping altsrv2  
. . .
```

- 6. Генерация и обмен пользовательскими ключами SSH

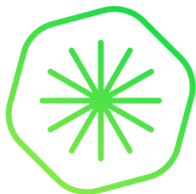
- Выполняется из под УЗ **sysadmin**

```
$ ssh-keygen  
. . .  
$ ssh-copy-id sysadmin@altsrv1  
. . .  
$ ssh-copy-id sysadmin@altsrv2  
. . .
```

- 7. Обеспечение SSH-доступа под суперпользователем на узлы стенда

- Производится путем подключения к обоим узлам и копирования `.ssh/authorized_keys` в каталог суперпользователя

```
$ ssh sysadmin@altsrv1  
[sysadmin@altsrv1 ~]$ su -  
Password:  
[root@altsrv1 ~]# cat /home/sysadmin/.ssh/authorized_keys >>  
.ssh/authorized_keys  
[root@altsrv1 ~]# exit  
[sysadmin@altsrv1 ~]$ exit  
$  
$ ssh sysadmin@altsrv2  
[sysadmin@altsrv2 ~]$ su -  
Password:  
[root@altsrv2 ~]# cat /home/sysadmin/.ssh/authorized_keys >>  
.ssh/authorized_keys  
[root@altsrv2 ~]# exit  
[sysadmin@altsrv2 ~]$ exit
```



```
$
```

8. Проверка SSH-доступа

- Должен производиться безпарольный доступ под УЗ суперпользователя

```
$ ssh root@altsrv1
[root@altsrv1 ~]# exit
$ ssh root@altsrv2
[root@altsrv2 ~]# exit
$
```

9. Установка имени узла

```
# hostnamectl set-hostname altwks1
```

- Выполните перезагрузку узла

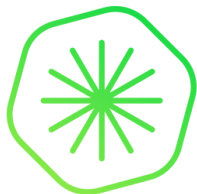
Задание 1. Установка и базовая настройка BIND

1. На узле **altsrv1** выполните установку службы BIND
2. Настройте службу BIND на кэширование и (при возможности) пересылку запросов. *Примечание: работа в режиме пересылки запросов зависит от настроек DNS-сервера, к которому запросы пересылаются*
3. Выполните запуск службы.
4. Средствами DHCP настройте параметры раздачи клиентам адреса созданного DNS-сервера
5. Протестируйте процесс разрешения имен с других узлов сети
 - Для этого, например на **altwks1** необходимо выполнить команду

```
$ host ya.ru
```

Задание 2. Создание зоны прямого просмотра

1. Создайте на DNS-сервере **altsrv1** зону прямого просмотра и опишите в ней домен **domain.alt**
2. Сделайте скриншот вывода на экран зоны **domain.alt** полученной в результате зонного трансфера на узле **altsrv2**
3. Добавьте в эту зону записи об узлах сети - **altsrv2** и **altwks1**
4. Добавьте в настройки DHCP-сервера опцию распространения доменного суффикса **domain.alt** на узлы сети.
5. Выполните на узлах сети обновление аренды адресов и убедитесь в получении с DHCP-сервера настроенного доменного суффикса.



6. Протестируйте с узлов сети доступность внутренних узлов по коротким и полным именам.

Задание 3. Развертывание вторичного DNS-сервера

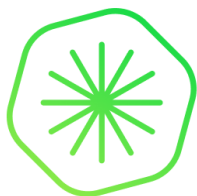
1. Выполните на узле **altsrv2** установку DNS-сервера
2. При помощи утилиты **control** включите на установленном сервере работу в режиме вторичного
3. Укажите в конфигурации зоны **domain.alt** на первичном DNS-сервере вторичный DNS-сервера
4. Настройте DNS-сервер на узле **altsrv2** как вторичный для зоны **domain.alt**
5. Убедитесь в успешности зонного трансфера и в возможности проводить разрешения имен через DNS-сервер **altsrv2**

Задание 4. Использование зон обратного просмотра

1. Выполните настройку сервера **altsrv1** как первичного для зоны обратного просмотра сети 192.168.100.0
2. Создайте файл зоны обратного просмотра. Добавьте туда записи об узлах **altsrv1**, **altsrv2**
3. Выполните настройку сервера **altsrv2** как вторичного для зоны обратного просмотра сети 192.168.100.0
4. Убедитесь в успешности зонного трансфера данной зоны и возможности проведения обратного разрешения имен.
5. Сделайте скриншот содержимого зоны обратного разрешения имен

Задание 5. Дополнительно. Реализация DDNS совместной работой DHCP и DNS - серверов.

1. Выполните настройку DHCP-сервера на узле **altsrv1** на поддержку динамических обновлений со стороны DNS-сервера на том же узле по rndc-ключу
2. Выполните настройку DNS-сервера на узле **altsrv1** на прием динамических обновлений от DHCP-сервера по rndc-ключу
3. Используя процесс динамического получения адреса узлом **altwks1** убедитесь в успешности динамического обновления зоны DNS



Задание 6. Дополнительно. DDNS средствами ЦУС

- Перед выполнением данного задания стоит откатить ВМ стенда до начального состояния.
- 1. Выполните установку пакета **alterator-bind**
- 2. При помощи Web-интерфейса к ЦУС ознакомьтесь с настройкой динамического DNS средствами ЦУС

Лабораторная работа № 3 Сетевой доступ по протоколу SMB

- Необходимы виртуальные машины:
 - **altsrv1** (клонирование `tmpl-altsrv`)
 - **altsrv2** (клонирование `tmpl-altsrv`)
 - **altwks1** (клонирование `tmpl-altwks`)
- Учетные записи (имя:пароль):
 - `sysadmin:netlab123`
 - `root:netlab123`

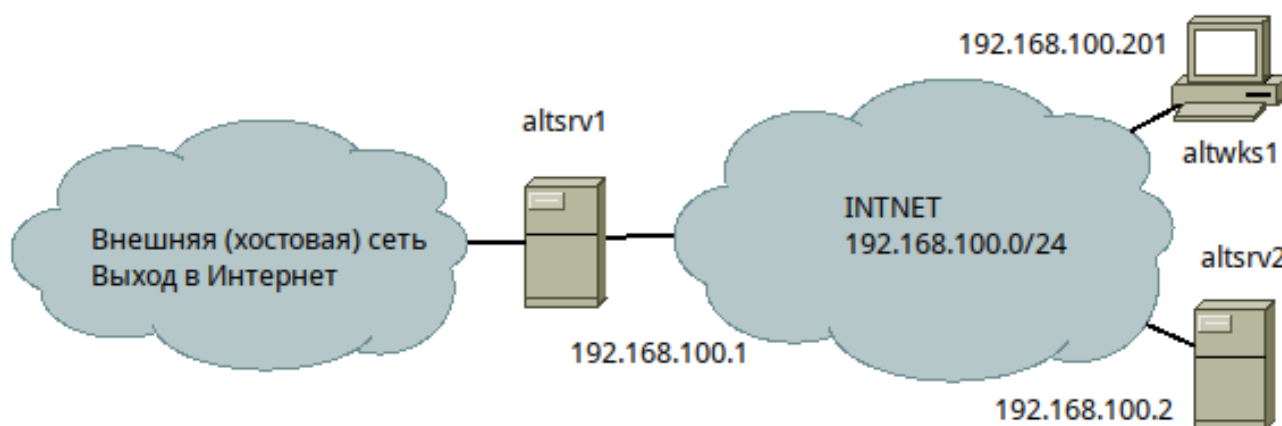
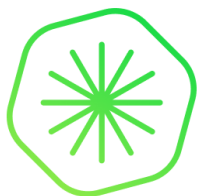


Схема стенда для лабораторной 3

Подготовка стенда к лабораторной работе (VirtualBox)

Свойства ВМ

1. Выполнить связанное клонирование ВМ из образов-шаблонов. Задать при клонировании имена ВМ. Получить таким образом 3 указанные выше образа.
2. ОЗУ на ВМ **altsrv1** и **altsrv2** можно уменьшить до 512 Мб. На ВМ **altwks1** можно уменьшить до 1024 Мб.



3. Настройки сетевых интерфейсов

- **altsrv1** - добавить второй сетевой интерфейс (Адаптер 2), Тип подключения **Внутренняя сеть**, имя **intnet**
- **altsrv2, altwks1** - изменить у первого сетевого интерфейса (Адаптер 1) Тип подключения на **Внутренняя сеть**, имя **intnet**

Настройки ОС altsrv1

1. Настройки параметров сети

```
# cd /etc/net/ifaces
# cp -r enp0s3 enp0s8
# sed -i '/BOOTPROTO/s/dhcp/static/' enp0s8/options
# echo "192.168.100.1/24" > enp0s8/ipv4address
# ifdown enp0s8; ifup enp0s8
# echo "/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.0/24 -j MASQUERADE" > enp0s3/ifup-post
# chmod +x enp0s3/ifup-post
# ifdown enp0s3; ifup enp0s3
# sed -i '/net.ipv4.ip_forward/s/0/1/' /etc/net/sysctl.conf
# systemctl restart network
```

2. Проверка применения настроек

```
# ip -br a
. . .
# ip r
. . .
# iptables -t nat -L
. . .
# sysctl net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward=1
```

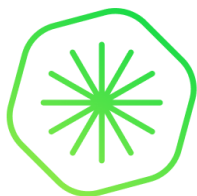
- Параметры стека протоколов интерфейса **enp0s3**
 - IP/MASK: **10.0.2.15/24**
- Параметры стека протоколов интерфейса **enp0s8**
 - IP/MASK: **192.168.100.1/24**
- Параметры маршрутизации
 - Def. GW: **10.0.2.2**

3. Проверка работы внешнего подключения

```
$ ping ya.ru
. . .
```

4. Установка имени узла

```
# hostnamectl set-hostname altsrv1
```



Настройки ОС altsrv2

1. Настройки параметров сетевого интерфейса

```
# cd /etc/net/ifaces
# sed -i '/BOOTPROTO/s/dhcp/static/' enp0s3/options
# echo "192.168.100.2/24" > enp0s3/ipv4address
# echo "default via 192.168.100.1" > enp0s3/ipv4route
# echo "nameserver 8.8.8.8" > enp0s3/resolv.conf
# ifdown enp0s3; ifup enp0s3
```

2. Проверка применения настроек

```
# ip -br a
. . .
# ip r
. . .
# cat /etc/resolv.conf
. . .
```

- Параметры стека протоколов интерфейса **enp0s3**
 - IP/MASK: **192.168.100.2/24**
- Параметры маршрутизации
 - Def. GW: **192.168.100.1**
- Параметры разрешения имен
 - DNS SRV: **8.8.8.8**

3. Проверка работы внешнего подключения

```
$ ping ya.ru
. . .
```

4. Установка имени узла

```
# hostnamectl set-hostname altsrv2
```

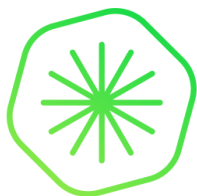
Настройки ОС altwks1

1. Настройки параметров сетевого интерфейса

```
# cd /etc/net/ifaces
# sed -i '/BOOTPROTO/s/dhcp/static/' enp0s3/options
# echo "192.168.100.201/24" > enp0s3/ipv4address
# echo "default via 192.168.100.1" > enp0s3/ipv4route
# echo "nameserver 8.8.8.8" > enp0s3/resolv.conf
# systemctl restart NetworkManager
```

2. Проверка применения настроек

```
# ip -br a
. . .
# ip r
. . .
```



```
# cat /etc/resolv.conf
. . .
```

- Параметры стека протоколов интерфейса **enp0s3**
 - IP/MASK: **192.168.100.201/24**
 - Def. GW: **192.168.100.1**
- Параметры разрешения имен
 - DNS SRV: **8.8.8.8**

3. Проверка работы внешнего подключения

```
$ ping ya.ru
. . .
```

4. Разрешение имен локальных узлов

```
# cat > /etc/hosts << EOF
192.168.100.201 altwks1 altwks1.courses.alt
192.168.100.1 altsrv1 altsrv1.courses.alt
192.168.100.2 altsrv2 altsrv2.courses.alt
EOF
```

5. Проверка доступности внутренних узлов по имени

```
$ ping altsrv1
. . .
$ ping altsrv2
. . .
```

6. Генерация и обмен пользовательскими ключами SSH

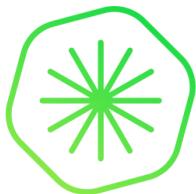
- Выполняется из под УЗ **sysadmin**

```
$ ssh-keygen
. . .
$ ssh-copy-id sysadmin@altsrv1
. . .
$ ssh-copy-id sysadmin@altsrv2
. . .
```

7. Обеспечение SSH-доступа под суперпользователем на узлы стенда

- Производится путем подключения к обоим узлам и копирования `.ssh/authorized_keys` в каталог суперпользователя

```
$ ssh sysadmin@altsrv1
[sysadmin@altsrv1 ~]$ su -
Password:
[root@altsrv1 ~]# cat /home/sysadmin/.ssh/authorized_keys >>
.ssh/authorized_keys
[root@altsrv1 ~]# exit
[sysadmin@altsrv1 ~]$ exit
$
$ ssh sysadmin@altsrv2
```



```
[sysadmin@altsrv2 ~]$ su -  
Password:  
[root@altsrv2 ~]# cat /home/sysadmin/.ssh/authorized_keys >>  
.ssh/authorized_keys  
[root@altsrv2 ~]# exit  
[sysadmin@altsrv2 ~]$ exit  
$
```

8. Проверка SSH-доступа

- Должен производиться безпарольный доступ под УЗ суперпользователя

```
$ ssh root@altsrv1  
[root@altsrv1 ~]# exit  
$ ssh root@altsrv2  
[root@altsrv2 ~]# exit  
$
```

9. Установка имени узла

```
# hostnamectl set-hostname altwks1
```

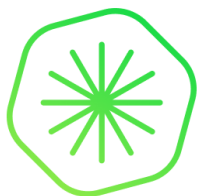
- Выполните перезагрузку узла

Задание 1. Установка и настройка SAMBA

1. Выполните установку samba-сервера на узле **altsrv1**
2. Создайте SAMBA-пользователей **user1** и **user2** и группу **team**, куда добавьте созданных пользователей
3. Создайте каталог для доступа пользователей **/srv/smbdemo** и опишите его как разделяемый ресурс **share** в конфигурации samba
4. Настройками разграничение доступа на файловой системе и разделяемого ресурса обеспечьте возможность работы с каталогом членов группы **team**, при этом доступ на запись должен быть только у пользователя **user1**
5. Проверьте выполненные настройки с другого узла **altwks1**
6. Результатом задания для загрузки в систему ДО являются
 - скриншот вывода **testparm -s**
 - скриншот вывода **smbclient -L 192.168.100.101 -User1** с узла **altwks1**

Задание 2. Настройки автоматизирования smb-раздела

1. На узле **altwks1** выполните настройки автоматизирования созданного ранее разделяемого ресурса в точку **/srv/external**



2. В настройках автмонтирования обеспечьте выполнение следующих требований
 - монтирование может выполнять пользователь
 - данные аутентификации хранятся во внешнем файле
 - монтирование происходит автоматически при переходе обычного пользователя в каталог точки монтирования
3. Перезагрузите ВМ и проверьте возможность выполнения автоматического монтирования пользователем ресурса и возможность дальнейшей работы с файлами/подкаталогами в нем

Лабораторная работа № 4 Active Directory

- Необходимые виртуальные машины:
 - **altsrv1** (клонирование tmp1-altsrv)
 - **altsrv2** (клонирование tmp1-altsrv)
 - **altsrv3** (клонирование tmp1-altsrv)
 - **altwks1** (клонирование tmp1-altwks)
 - **altwks2** (клонирование tmp1-altwks)
- Учетные записи (имя:пароль):
 - sysadmin:netlab123
 - root:netlab123

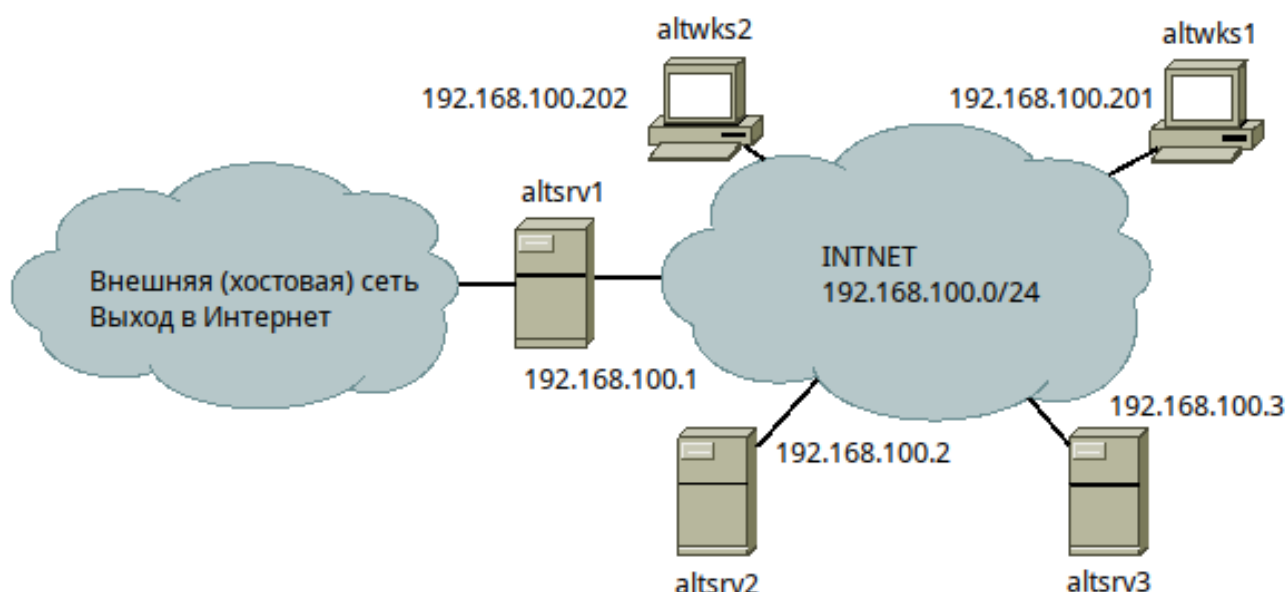
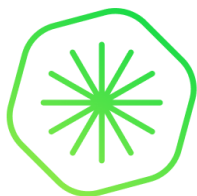


Схема стенда для лабораторной 4

Подготовка стенда к лабораторной работе (VirtualBox)



Свойства ВМ

1. Выполнить связанное клонирование ВМ из образов-шаблонов. Задать при клонировании имена ВМ. Получить таким образом 5 указанных выше образов.
2. ОЗУ на ВМ **altsrv1** можно уменьшить до 512 Мб. На ВМ **altwks1**, **altwks2**, **altsrv2**, **altsrv3** можно уменьшить до 1024 Мб.
3. Настройки сетевых интерфейсов
 - **altsrv1** - добавить второй сетевой интерфейс (Адаптер 2), Тип подключения **Внутренняя сеть**, имя **intnet**
 - **altsrv2**, **altsrv3**, **altwks1**, **altwks2** - изменить у первого сетевого интерфейса (Адаптер 1) Тип подключения на **Внутренняя сеть**, имя **intnet**

Настройки ОС altsrv1

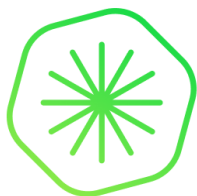
1. Настройки параметров сети

```
# cd /etc/net/ifaces
# cp -r enp0s3 enp0s8
# sed -i '/BOOTPROTO/s/dhcp/static/' enp0s8/options
# echo "192.168.100.1/24" > enp0s8/ipv4address
# ifdown enp0s8; ifup enp0s8
# echo "/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.100.0/24 -j MASQUERADE" > enp0s3/ifup-post
# chmod +x enp0s3/ifup-post
# ifdown enp0s3; ifup enp0s3
# sed -i '/net.ipv4.ip_forward/s/0/1/' /etc/net/sysctl.conf
# systemctl restart network
```

2. Проверка применения настроек

```
# ip -br a
. . .
# ip r
. . .
# iptables -t nat -L
. . .
# sysctl net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward=1
```

- Параметры стека протоколов интерфейса **enp0s3**
 - IP/MASK: **10.0.2.15/24**
- Параметры стека протоколов интерфейса **enp0s8**
 - IP/MASK: **192.168.100.1/24**
- Параметры маршрутизации



- Def. GW: **10.0.2.2**

3. Проверка работы внешнего подключения

```
$ ping ya.ru  
. . .
```

4. Установка имени узла

```
# hostnamectl set-hostname altsrv1
```

Настройки ОС altsrv2

1. Настройки параметров сетевого интерфейса

```
# cd /etc/net/ifaces  
# sed -i '/BOOTPROTO/s/dhcp/static/' enp0s3/options  
# echo "192.168.100.2/24" > enp0s3/ipv4address  
# echo "default via 192.168.100.1" > enp0s3/ipv4route  
# echo "nameserver 8.8.8.8" > enp0s3/resolv.conf  
# ifdown enp0s3; ifup enp0s3
```

2. Проверка применения настроек

```
# ip -br a  
. . .  
# ip r  
. . .  
# cat /etc/resolv.conf  
. . .
```

- Параметры стека протоколов интерфейса **enp0s3**
 - IP/MASK: **192.168.100.2/24**
- Параметры маршрутизации
 - Def. GW: **192.168.100.1**
- Параметры разрешения имен
 - DNS SRV: **8.8.8.8**

3. Проверка работы внешнего подключения

```
$ ping ya.ru  
. . .
```

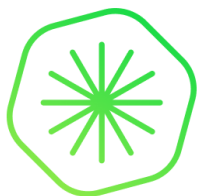
4. Установка имени узла

```
# hostnamectl set-hostname altsrv2
```

Настройки ОС altsrv3

1. Настройки параметров сетевого интерфейса

```
# cd /etc/net/ifaces  
# sed -i '/BOOTPROTO/s/dhcp/static/' enp0s3/options
```



```
# echo "192.168.100.3/24" > enp0s3/ipv4address
# echo "default via 192.168.100.1" > enp0s3/ipv4route
# echo "nameserver 8.8.8.8" > enp0s3/resolv.conf
# ifdown enp0s3; ifup enp0s3
```

2. Проверка применения настроек

```
# ip -br a
. . .
# ip r
. . .
# cat /etc/resolv.conf
. . .
```

- Параметры стека протоколов интерфейса **enp0s3**
 - IP/MASK: **192.168.100.3/24**
- Параметры маршрутизации
 - Def. GW: **192.168.100.1**
- Параметры разрешения имен
 - DNS SRV: **8.8.8.8**

3. Проверка работы внешнего подключения

```
$ ping ya.ru
. . .
```

4. Установка имени узла

```
# hostnamectl set-hostname altsrv3
```

Настройки ОС altwks2

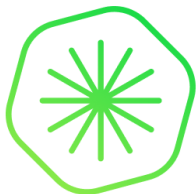
1. Настройки параметров сетевого интерфейса

```
# cd /etc/net/ifaces
# sed -i '/BOOTPROTO/s/dhcp/static/' enp0s3/options
# echo "192.168.100.202/24" > enp0s3/ipv4address
# echo "default via 192.168.100.1" > enp0s3/ipv4route
# echo "nameserver 8.8.8.8" > enp0s3/resolv.conf
# systemctl restart NetworkManager
```

2. Проверка применения настроек

```
# ip -br a
. . .
# ip r
. . .
# cat /etc/resolv.conf
. . .
```

- Параметры стека протоколов интерфейса **enp0s3**
 - IP/MASK: **192.168.100.202/24**



- Def. GW: **192.168.100.1**
- Параметры разрешения имен
 - DNS SRV: **8.8.8.8**
- 3. Проверка работы внешнего подключения

```
$ ping ya.ru  
. . .
```

- 4. Включение службы SSHD

```
# systemctl enable --now sshd
```

- 5. Установка имени узла

```
# hostnamectl set-hostname altwks2
```

- Выполните перезагрузку узла

Настройки ОС altwks1

- 1. Настройки параметров сетевого интерфейса

```
# cd /etc/net/ifaces  
# sed -i '/BOOTPROTO/s/dhcp/static/' enp0s3/options  
# echo "192.168.100.201/24" > enp0s3/ipv4address  
# echo "default via 192.168.100.1" > enp0s3/ipv4route  
# echo "nameserver 8.8.8.8" > enp0s3/resolv.conf  
# systemctl restart NetworkManager
```

- 2. Проверка применения настроек

```
# ip -br a  
. . .  
# ip r  
. . .  
# cat /etc/resolv.conf  
. . .
```

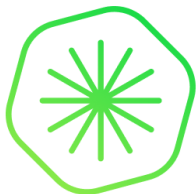
- Параметры стека протоколов интерфейса **enp0s3**
 - IP/MASK: **192.168.100.201/24**
 - Def. GW: **192.168.100.1**
- Параметры разрешения имен
 - DNS SRV: **8.8.8.8**

- 3. Проверка работы внешнего подключения

```
$ ping ya.ru  
. . .
```

- 4. Разрешение имен локальных узлов

```
# cat > /etc/hosts << EOF  
192.168.100.201 altwks1 altwks1.courses.alt
```



```
192.168.100.202 altwks2 altwks2.courses.alt
192.168.100.1 altsrv1 altsrv1.courses.alt
192.168.100.2 altsrv2 altsrv2.courses.alt
192.168.100.3 altsrv3 altsrv3.courses.alt
EOF
```

5. Проверка доступности внутренних узлов по имени

```
$ ping altsrv1
. . .
$ ping altsrv2
. . .
$ ping altsrv3
. . .
$ ping altwks2
. . .
```

6. Генерация и обмен пользовательскими ключами SSH

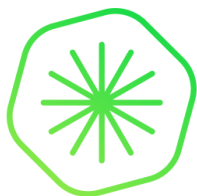
- Выполняется из под УЗ **sysadmin**

```
$ ssh-keygen
. . .
$ ssh-copy-id sysadmin@altsrv1
. . .
$ ssh-copy-id sysadmin@altsrv2
. . .
$ ssh-copy-id sysadmin@altsrv3
. . .
$ ssh-copy-id sysadmin@altwks2
. . .
```

7. Обеспечение SSH-доступа под суперпользователем на узлы стенда

- Производится путем подключения к обоим узлам и копирования `.ssh/authorized_keys` в каталог суперпользователя

```
$ ssh sysadmin@altsrv1
[sysadmin@altsrv1 ~]$ su -
Password:
[root@altsrv1 ~]# cat /home/sysadmin/.ssh/authorized_keys >>
.ssh/authorized_keys
[root@altsrv1 ~]# exit
[sysadmin@altsrv1 ~]$ exit
$
$ ssh sysadmin@altsrv2
[sysadmin@altsrv2 ~]$ su -
Password:
[root@altsrv2 ~]# cat /home/sysadmin/.ssh/authorized_keys >>
.ssh/authorized_keys
[root@altsrv2 ~]# exit
[sysadmin@altsrv2 ~]$ exit
$
```



Аналогично для оставшихся узлов.

8. Проверка SSH-доступа

- Должен производиться безпарольный доступ под УЗ суперпользователя

```
$ ssh root@altsrv1
[root@altsrv1 ~]# exit
$ ssh root@altsrv2
[root@altsrv2 ~]# exit
$
```

Аналогично для оставшихся узлов.

9. Установка имени узла

```
# hostnamectl set-hostname altwks1
```

- Выполните перезагрузку узла

Задание 1. Создание домена

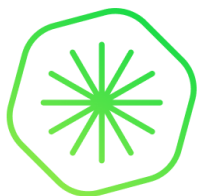
1. Выполните установку домена **Active Directory** на узле **altsrv2**
2. Проверьте работу Kerberos, разрешение имен, настройку и работу домена SAMBA
3. Выполните создание доменных пользователей **sambauser1** средствами **samba-tool** и **sambauser2** группы **testusers**, добавьте в нее созданных пользователей.
 - не забудьте разблокировать УЗ созданных пользователей

Задание 2. Добавление узла в домен

1. Выполните добавление в созданный домен узла **altwks2**
2. Проверьте результат
3. Войдите на ВМ **altwks2** в систему под УЗ созданного ранее доменного пользователя **sambauser1**
4. Проверьте членство пользователя в локальных группах, например, с использованием команды **id**

Задание 3. Настройка ролей

1. Выполните на узле **altwks2**, входящем в домен настройку механизма ролей так, чтобы члены доменной группы **testusers** могли запускать



инструменты повышения привилегий, например **su** - требуется членство в группе **wheel**

2. Снова войдите под доменным пользователем и проверьте результат вхождения пользователя в локальные группы узла.

Задание 4. Дополнительно. Добавление второго контроллера

1. Выполните добавление второго контроллера в домен, создав его на узле **altsrv3**
2. Убедитесь в успешности репликации

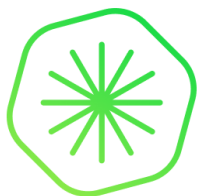
Лабораторная работа № 5 Создание доменной инфраструктуры FreeIPA

Задание 1. Создание домена

1. Произведите на узле **altsrv3** подготовку к созданию домена, обратите внимание на установку **hostname** и содержимое файла **/etc/hosts**
2. Выполните установку домена **freeipa** на узле **altsrv3**
3. Проверьте работу протокола Kerberos, работу процедуры разрешение имен.
4. Убедитесь в возможности запустить Web-консоль.
5. По выводу команды **ipactl status** убедитесь в успешности развертывания домена **FreeIPA**

Задание 2. Создание доменных пользователей и групп

1. Выполните создание доменных пользователей **ipauser1** средствами утилиты **ipa** и **ipaauser2** средствами web-интерфейса
2. Создайте в домене группу **team**, добавьте в нее созданных пользователей.
3. По выводу команд **ipa user-find** и **ipa group-find** убедитесь в успешности добавления пользователей и групп средствами командной строки.



Задание 3. Добавление узла в домен

1. Выполните добавление в созданный домен узла **altwks2**
2. Проверьте результат
3. Войдите на ВМ **altwks2** в систему под УЗ созданного ранее доменного пользователя **ipauser1**
4. Проверьте членство пользователя в локальных группах узла по выводу команды **id** в сессии доменного пользователя на узле **altwks2**.

Задание 4. Настройка механизма ролей в FreeIPA-домене

1. Выполните на узле **altwks2** действия, необходимые для обеспечения поддержки механизма ролей.
2. Выполните на узле **altwks2**, входящем в домен настройку механизма ролей так, чтобы члены доменной группы **team** могли запускать инструменты смены текущего контекста безопасности, например **su** - для этого требуется членство пользователя в группе **wheel**
3. Снова войдите под доменным пользователем и проверьте результат принадлежности доменного пользователя к локальным группам узла.

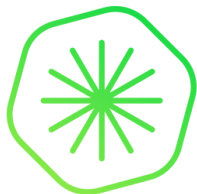
Лабораторная работа № 6 Система резервного копирования Bacula

Задание 1. Установка Bacula Director Daemon и Storage Daemon

1. Выполните установку на узле **altsrv1** Director Daemon и Storage Daemon
2. Установите БД **mariadb** и настройте Director Daemon на ее использование
3. Запустите службы, убедитесь в успешности запуска

Задание 2. Резервное сохранение базы каталога

1. Установите на узле **altsrv1** компоненты File Daemon (и запустите) и Console
2. Проверьте при помощи **bconsole** статус работы компонент **bacula**



3. Скорректируйте задание резервного сохранения базы каталога на используемую БД
4. Выполните создание задания на резервное сохранение базы каталога с параметрами по умолчанию, убедитесь в его успешном выполнении.

Задание 3. Добавление резервируемых узлов (File Daemon)

1. На машине **altsrv2** выполните установку **File Daemon**
2. Произведите настройку **FD** на **DIR** и **DIR** на **FD**
3. Используя **bconsole** на **DIR** убедитесь, что взаимодействие установлено

Задание 4. Создание и выполнение задания резервного копирования

1. Выполните описание набора файлов и задания на сохранение содержимого каталога /etc
2. Создайте расписание на ежедневное сохранение